ETL / Preparação

Tipos, integração e validação da saída

TIPOS & DATAS

Ler CSV

```
pd.read_csv(arquivo)
```

Converter data

```
pd.to_datetime(s)
```

Validar campo

```
assert campo in df
```

Duplicatas

```
df.duplicated()
```

Cópia

```
tratado = bruto.copy()
```

INTEGRAÇÃO

Chave única

```
ref.chave.is_unique
```

Junção

```
df.merge(ref, on="chave")
```

Cardinalidade

```
validate="many_to_one"
```

Indicador

```
indicator=True
```

Conferir linhas

```
assert len(a) == len(b)
```

SAÍDA & TESTES

Criar pasta

```
Path("outputs").mkdir(exist_ok=True)
```

Gravar

```
df.to_csv(destino, index=False)
```

Reabrir

```
pd.read_csv(destino)
```

Verificar nulos

```
df.isna().sum()
```

Cuidado

```
Nunca sobrescrever datasets/
```

Use com os guias aprofundados. Exemplos esquemáticos: adapte nomes de colunas, contexto e unidades.